

Predição e Inteligência Analítica para Alfabetização no Brasil

Tech Challenge – Fase 3

Machine Learning aplicado à identificação e priorização
de alunos em risco educacional

Grupo :

- Renan Assis Trevelim

1. O Desafio da Alfabetização no Brasil

Em redes educacionais amplas, o desafio não é apenas medir resultados, mas identificar onde agir primeiro.

MUITOS ALUNOS

Diferentes contextos educacionais exigem diferentes níveis de atenção

DESIGUALDADE TERRITORIAL

Municípios possuem realidades sociais e educacionais distintas

RECURSOS LIMITADOS

Nem todas as ações podem ser executadas ao mesmo tempo



DESAFIO CENTRAL



IDENTIFICAR ONDE AGIR PRIMEIRO

Priorizar alunos e territórios com maior risco educacional

2. Principais Insights dos Dados

A alfabetização apresentou comportamento multifatorial, com diferenças territoriais e influência do contexto educacional.

01. Território importa

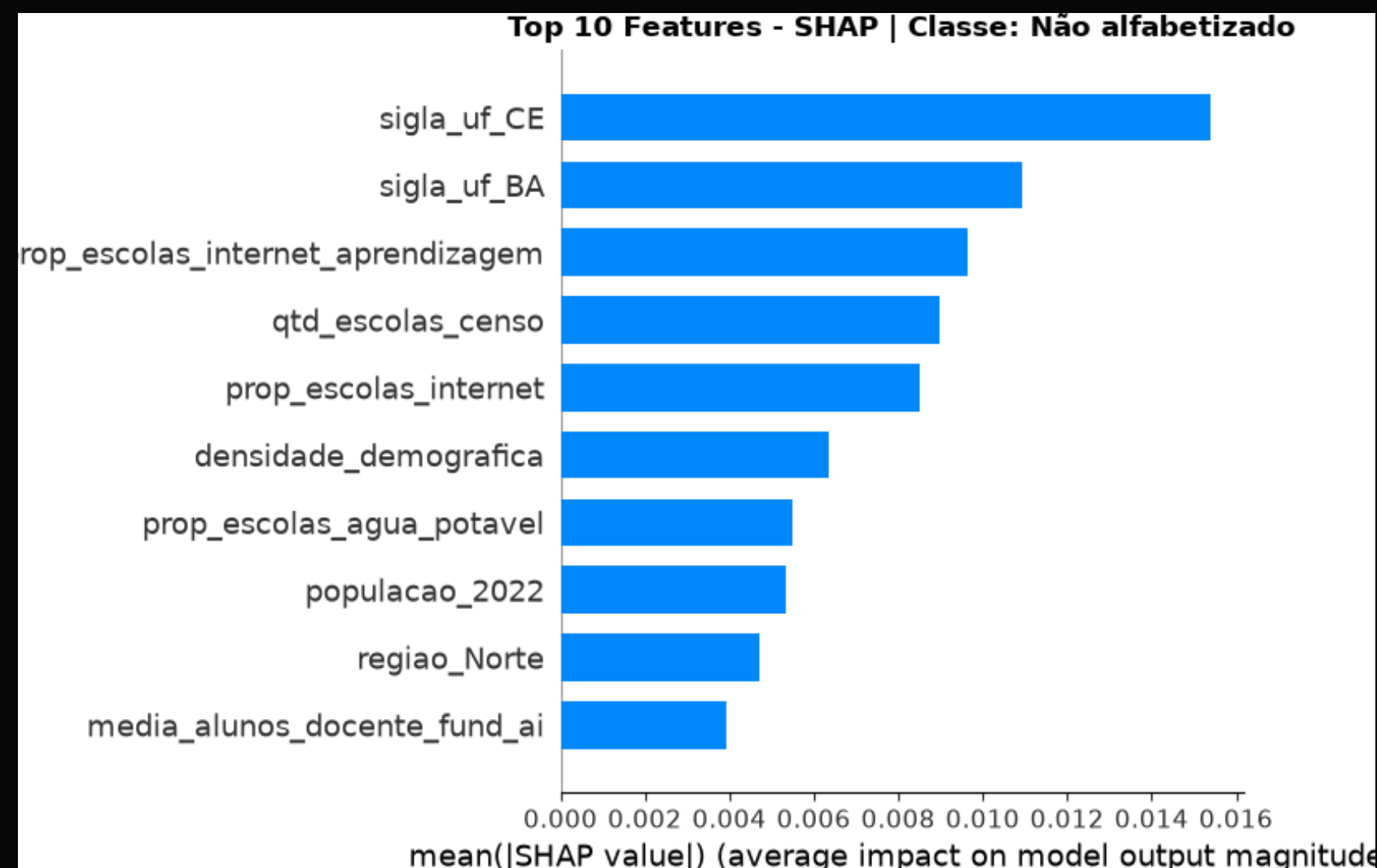
UF, região e município, apresentam padrões distintos.

02. Infraestrutura aparece

Conectividade, biblioteca e estrutura escolar contribuem para o risco estimado.

03. Não há causa única

O resultado emerge da combinação de múltiplos fatores.



⚠ Data leakage identificado

Presença, preenchimento do caderno e proficiência foram removidos da modelagem.

3. Valor Estratégico da Solução

Transformar previsões em inteligência prática para priorização educacional.



4. Apoio a Políticas Públicas Educacionais

A inteligência gerada pelo modelo pode apoiar gestores na identificação de prioridades e no direcionamento de ações educacionais.

PRIORIZAÇÃO

Identificar alunos que demandam maior atenção.

FOCALIZAÇÃO TERRITORIAL

Identificar municípios e regiões com maior risco.

DIRECIONAMENTO DE RECURSOS

Apoiar decisões sobre reforço e infraestrutura.

MONITORAMENTO PREVENTIVO

Utilizar scores como sinais para acompanhamento.

5. Conclusão

O projeto transformou dados públicos em uma solução de apoio à priorização educacional.

